SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

SSAFY

Django

DRF 2

Python

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

DRF with N:1 Relation

- 사전 준비
- GET method
- POST method
- 읽기 전용 필드
- 응답 데이터 재구성
- DELETE & PUT method
- 읽기 전용 필드 주의 사항

역참조 데이터 구성

- 단일 게시글 + 댓글 목록
- 단일 게시글 + 댓글 개수
- SerializerMethodField
- 역참조 데이터 구성 참고

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

API 문서화

- OpenAPI Specification
- 문서화 활용

참고

- 올바르게 404 응답하기
- View와 Serializer의 역할
- DRF 학습 이유

학습 시작

배달 앱의 한 가게에는 리뷰가 몇 개나 달릴까요?

- 치킨집 하나에는 리뷰가 수십 개 달리지만, 리뷰 하나는 반드시 **한 가게에만** 속해요.

1. 가게와 리뷰는 1:N(일대다) 관계를 가집니다.
2. 리뷰 쪽에 [redacted]를 두어 "이 리뷰는 어느 가게의 것인지"를 기록합니다.
3. 리뷰를 작성할 때 어느 가게의 리뷰인지는 주소(URL)로 정해지므로, [redacted]로 클라이언트가 직접 바꾸지 못하게 보호할 수 있어요.
4. 가게 상세 정보를 조회할 때 [redacted]를 활용해 그 가게의 리뷰 목록을 함께 보여줄 수 있어요.
5. [redacted]로 가공된 데이터(예: 총 리뷰 수)를 함께 제공할 수도 있습니다.

- 오늘은 가게와 리뷰 대신 **게시글(Article)과 댓글(Comment)**로 같은 구조를 만들어 봅니다.
- DRF는 모델 간 관계를 쉽게 표현할 수 있게 도와주고, 읽기 전용 필드와 커스텀 필드로 API의 안정성과 표현력을 높일 수 있습니다.

학습 목표

- ✓ DRF에서 N:1 관계를 표현하는 방법을 이해한다.
- ✓ 외래 키(ForeignKey)를 사용하는 모델 구조를 설계할 수 있다.
- ✓ 댓글 데이터를 조회(GET), 생성(POST), 수정(PUT), 삭제(DELETE)하는 API를 구현할 수 있다.
- ✓ read_only_fields를 활용해 클라이언트의 수정이 불가능한 필드를 설정할 수 있다.
- ✓ SerializerMethodField를 사용해 응답에 추가적인 정보를 포함하는 방법을 익힌다.
- ✓ 역참조를 통해 부모 객체에서 자식 객체 목록 또는 개수를 응답에 포함하는 방법을 설명할 수 있다.
- ✓ annotate를 사용해 모델 데이터를 집계하고, serializer에서 이를 활용할 수 있다.
- ✓ get_object_or_404, get_list_or_404를 활용해 예외 처리를 구현할 수 있다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

DRF
with N:1 Relation

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

사전 준비

사전 준비 (1/3)

- Comment 모델 클래스 정의

```python
# articles/models.py

class Comment(models.Model):
    article = models.ForeignKey(Article, on_delete=models.CASCADE)
    content = models.CharField(max_length=200)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
```

사전 준비 (2/3)

- Articles app에 정의된 모델 정보 makemigration

```
$ python manage.py makemigrations
```

```
Migrations for 'articles':
  articles₩migrations₩0001_initial.py
    + Create model Article
    + Create model Comment
```

※ 각 명령어 실행 후, 실행 결과 확인 필수!

사전 준비 (3/3)

- migrate 및 초기 데이터 입력

```
$ python manage.py migrate
```

```
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, articles, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
```

- fixtures 데이터 삽입

```
$ python manage.py loaddata articles.json comments.json
```

```
Installed 40 object(s) from 2 fixture(s)
```

※ 각 명령어 실행 후, 실행 결과 확인 필수!

URL 및 HTTP request method 구성

※ 오늘 수업에서 작성할 request method 구성

URL	GET	POST	PUT	DELETE
comments/	댓글 목록 조회			
comments/1/	단일 댓글 조회		단일 댓글 수정	단일 댓글 삭제
articles/1/comments/		댓글 생성		

<표1_Django_DRF 2_request method 구성>

GET method

GET - List (1/3)

- 댓글 목록 조회를 위한 CommentSerializer 정의

```python
# articles/serializers.py
from .models import Article, Comment

class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Comment
        fields = '__all__'
```

- url 작성

```python
# articles/urls.py
urlpatterns = [
    ...,
    path('comments/', views.comment_list),
]
```

ModelSerializer
Django 모델 구조를 바탕으로 자동으로 필드를 생성해주는 Serializer 클래스

<개념1_Django_DRF 2_ModelSerializer>

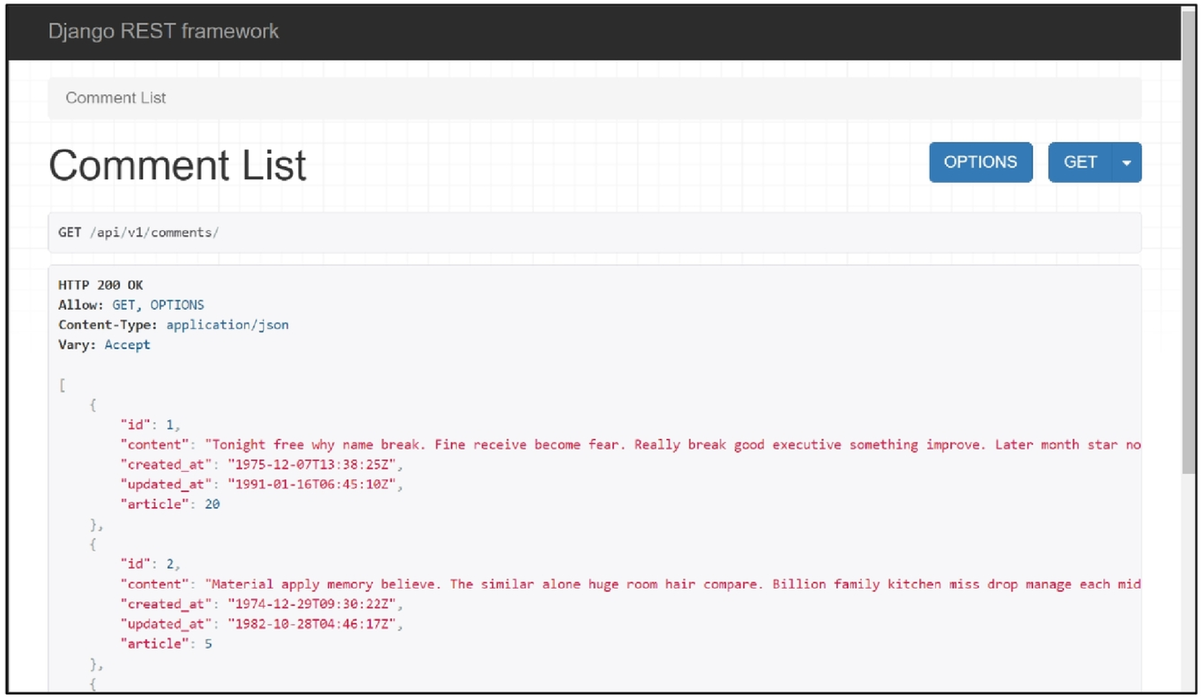
GET - List (2/3)

- view 함수 작성

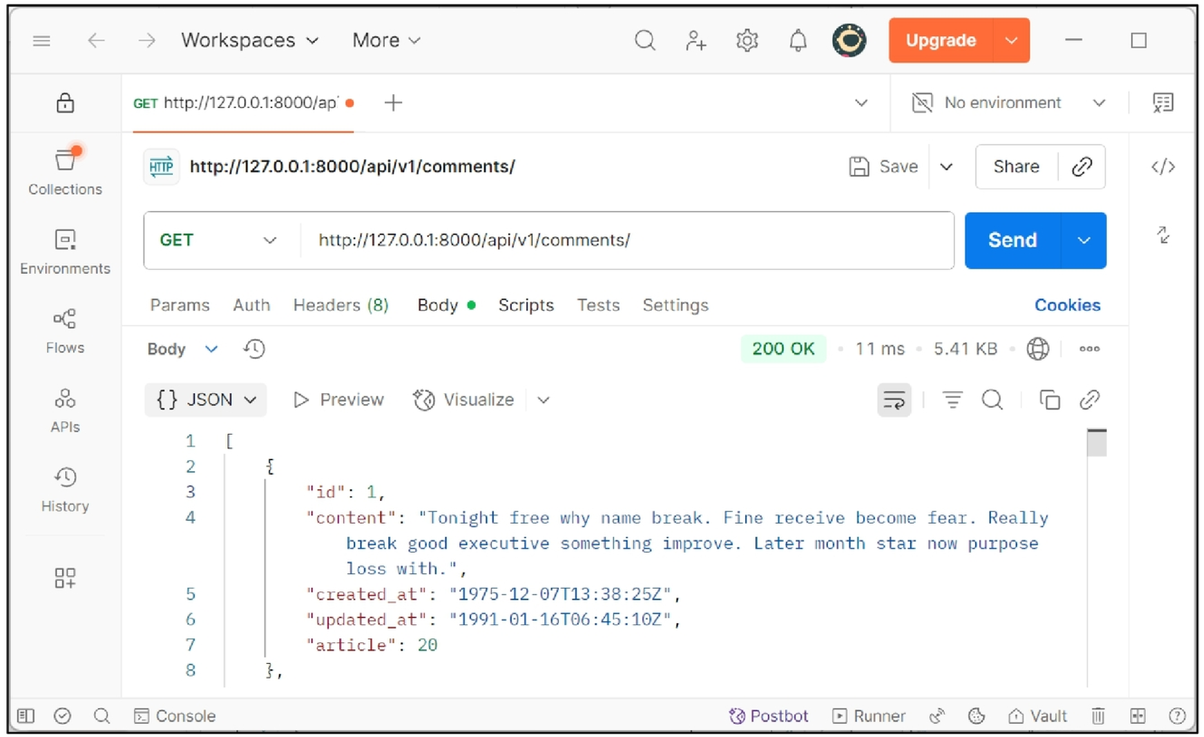
```python
# articles/views.py

from .models import Article, Comment
from .serializers import ArticleListSerializer, ArticleSerializer, CommentSerializer

@api_view(['GET'])
def comment_list(request):
    comments = Comment.objects.all()
    serializer = CommentSerializer(comments, many=True)
    return Response(serializer.data)
```

GET - List (3/3)

- GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/comments/ 응답 확인



<그림1_Django_DRF 2_댓글 목록 조회 응답 확인>



<그림2_Django_DRF 2_댓글 목록 조회 응답 확인 POSTman>

GET - Detail (1/2)

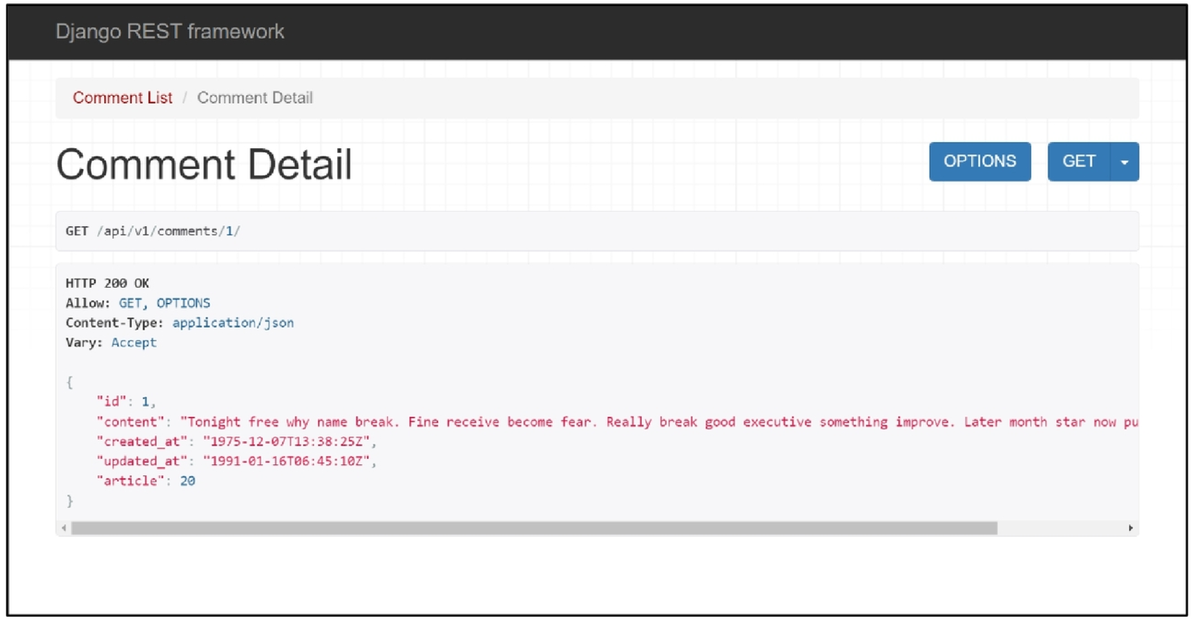
- 단일 댓글 조회를 위한 url 및 view 함수 작성

```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    …,
    path('comments/<int:comment_pk>/', views.comment_detail),
]
```

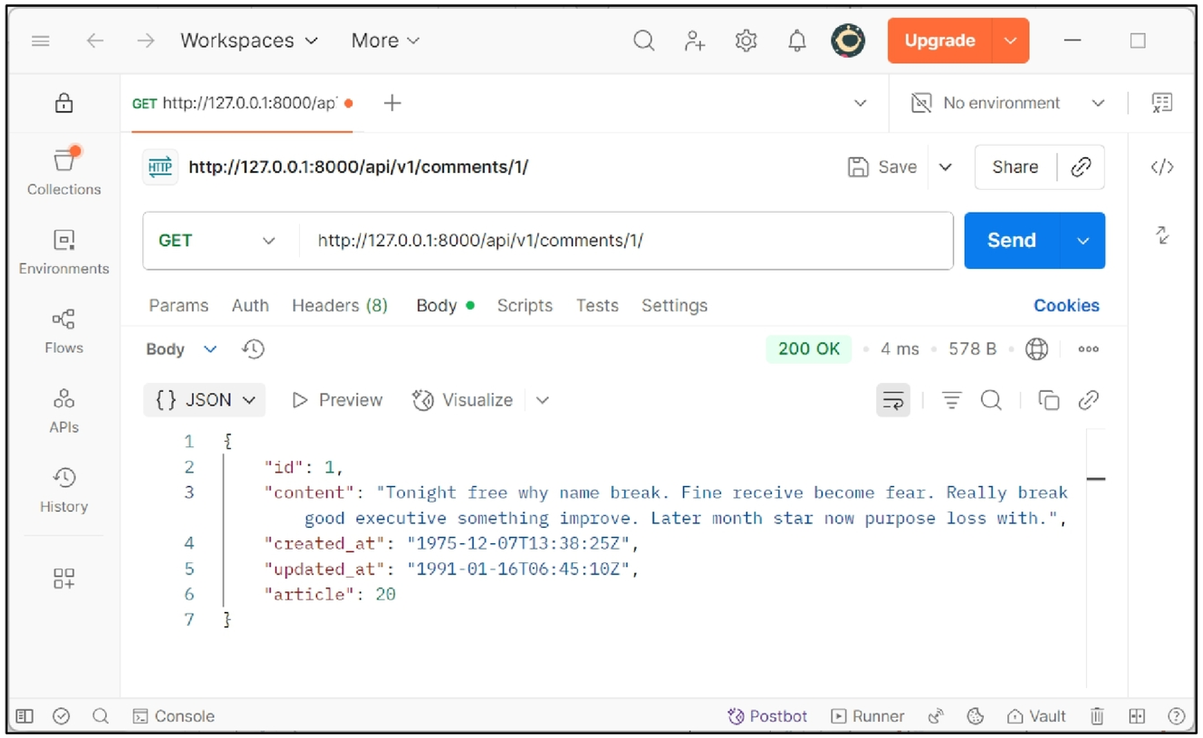
```
# articles/views.py

@api_view(['GET'])
def comment_detail(request, comment_pk):
    # 특정 댓글 데이터를 조회
    comment = Comment.objects.get(pk=comment_pk)
    serializer = CommentSerializer(comment)
    return Response(serializer.data)
```

GET - Detail (2/2)

- GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/comments/1/ 응답 확인



<그림3_Django_DRF 2_댓글 상세 조회 응답 확인>



<그림4_Django_DRF 2_댓글 상세 조회 응답 확인 POSTman>

POST method

POST (1/6)

- 단일 댓글 생성을 위한 url 및 view 함수 작성

```
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    …,
    path('articles/<int:article_pk>/comments/', views.comment_create),
]
```

```
# articles/views.py

@api_view(['POST'])
def comment_create(request, article_pk):
    # 어떤 게시글에 작성되는 댓글인지 단일 게시글을 조회
    article = Article.objects.get(pk=article_pk)
    serializer = CommentSerializer(data=request.data)
    if serializer.is_valid(raise_exception=True):
        serializer.save(article=article)
        return Response(serializer.data, status=status.HTTP_201_CREATED)
```

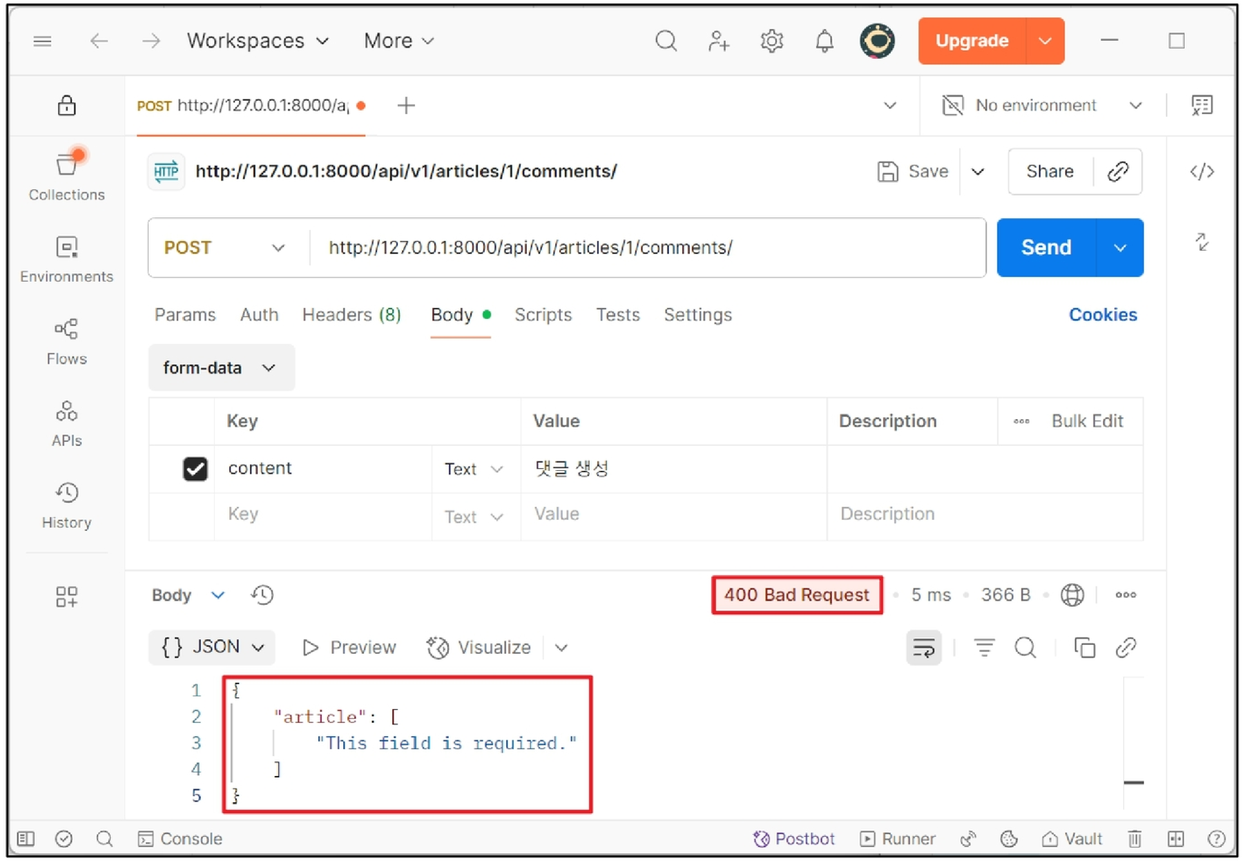
POST (2/6)

- serializer 인스턴스의 save() 메서드는 특정 Serializer 인스턴스를 저장하는 과정에서 추가 데이터를 받을 수 있음

```python
# articles/views.py

@api_view(['POST'])
def comment_create(request, article_pk):
    # 어떤 게시글에 작성되는 댓글인지 단일 게시글을 조회
    article = Article.objects.get(pk=article_pk)
    serializer = CommentSerializer(data=request.data)
    if serializer.is_valid(raise_exception=True):
        # 추가 데이터를 save 메서드의 인자로 작성
        serializer.save(article=article)
        return Response(serializer.data, status=status.HTTP_201_CREATED)
```

POST (3/6)

- POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/articles/1/comments/ 응답 확인



<그림5_Django_DRF 2_댓글 생성 실패 POSTman>

```
{
    "article": [
        "This field is required."
    ]
}
```

400 Bad Request

※ 상태코드 400 응답 확인

POST (4/6)

- POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/articles/1/comments/ 응답 확인

➢상태 코드 400 응답 확인

➢CommentSerializer에서 외래 키에 해당하는 article field 또한 사용자로부터 입력 받도록 설정되어 있기 때문에 서버 측에서는 누락되었다고 판단한 것

➢**유효성 검사 목록에서 제외 필요**

➢article field를 **읽기 전용 필드**로 설정하기

상태 코드
요청 처리 결과를 알려주는 숫자 응답 신호

<개념2_Django_DRF 2_상태 코드>

POST (5/6)

- 데이터를 전송 받은 시점에

  "유효성 검사에서 제외시키고, 데이터 조회 시에는 출력" 하는 필드

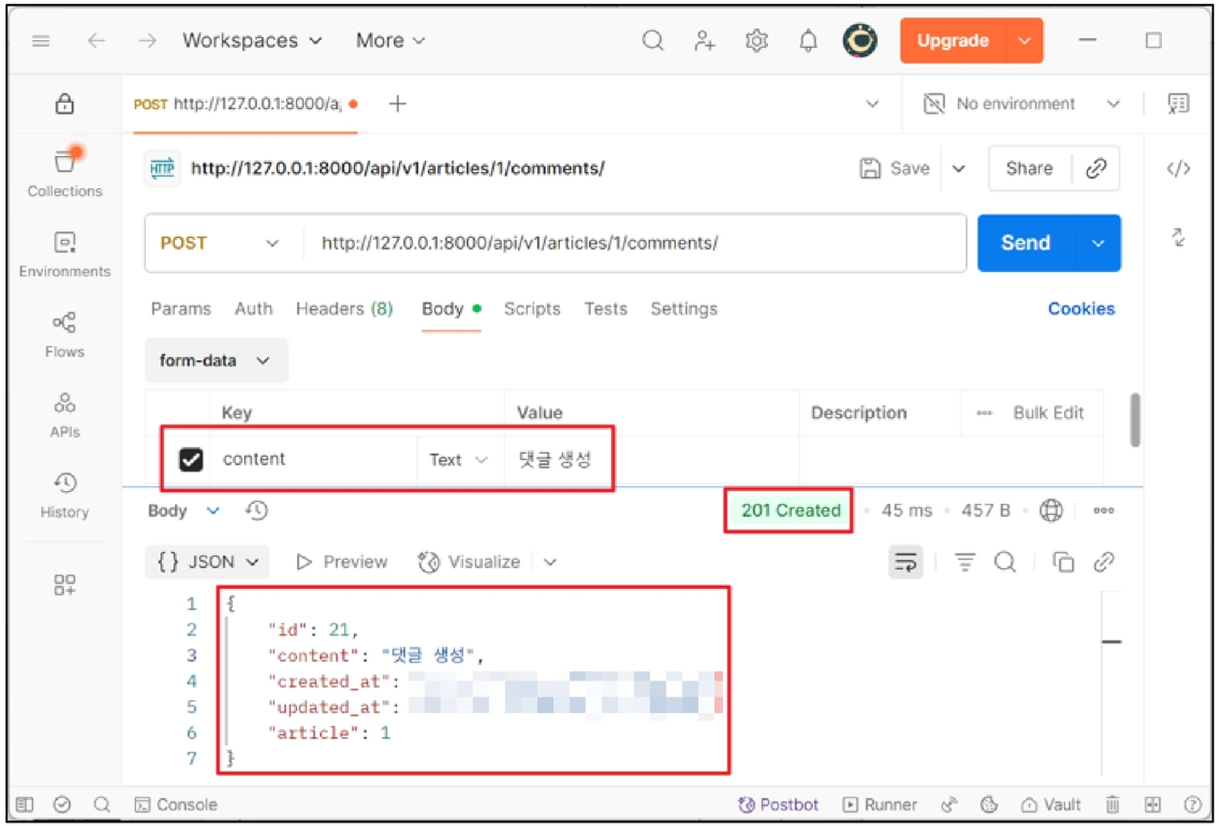
```python
# articles/serializers.py

class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Comment
        fields = '__all__'
        read_only_fields = ('article',)
```

유효성 검사 (Validation)
입력된 데이터가 조건에 맞는지 확인하는 검사 과정

<개념3_Django_DRF 2_유효성 검사>

POST (6/6)

- POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/articles/1/comments/ 재요청



<그림6_Django_DRF 2_댓글 생성 성공 POSTman>

```
{
    "id": 21,
    "content": "댓글 생성",
    "created_at": [redacted],
    "updated_at": [redacted],
    "article": 1
}
```

201 Created

※ 상태코드 201 응답 확인

읽기 전용 필드

읽기 전용 필드 개념

읽기 전용 필드

read_only_fields

서버가 **조회 요청**에 대한
응답 시에만 값을 표시하는 필드

read_only_fields는 클라이언트가 입력해서는 안 되는 필드를 응답 전용 필드로 지정할 때 사용합니다.

- view에서 값을 직접 주입할 필드는 반드시 read_only_fields로 지정해 주세요.
- 그렇지 않으면 DRF는 해당 필드 값이 빠졌다고 판단해 400 에러를 발생시킵니다.

읽기 전용 필드 사용 목적

- 클라이언트 측에서 직접 수정하면 안 되는 경우
- 서버 로직에 의해 자동 생성·관리되는 값 활용
- 입력은 받지 않지만 정보를 제공해야 하는 경우
- 새로운 필드 값(추가 계산, 가공)을 만들어 제공해야 하는 경우

읽기 전용 필드 특징 및 주의사항

- 유효성 검사에서 제외됨
  - 읽기 전용 필드는 클라이언트가 보내는 요청 데이터에서 고려되지 않으므로, 유효성 검사 대상에서 제외됨
  - 즉, 클라이언트가 해당 필드에 값을 넣어도 무시되며 검증 오류를 일으키지 않음
- 생성·수정 요청 모두에서 적용 가능
  - 읽기 전용 필드라 해서 생성(POST) 단계에서만 무의미한 것은 아님
  - 수정(PUT) 요청에서도 해당 필드는 여전히 클라이언트 입력을 받지 않고, 응답 시에만 노출됨

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

DELETE & PUT method

DELETE & PUT (1/3)

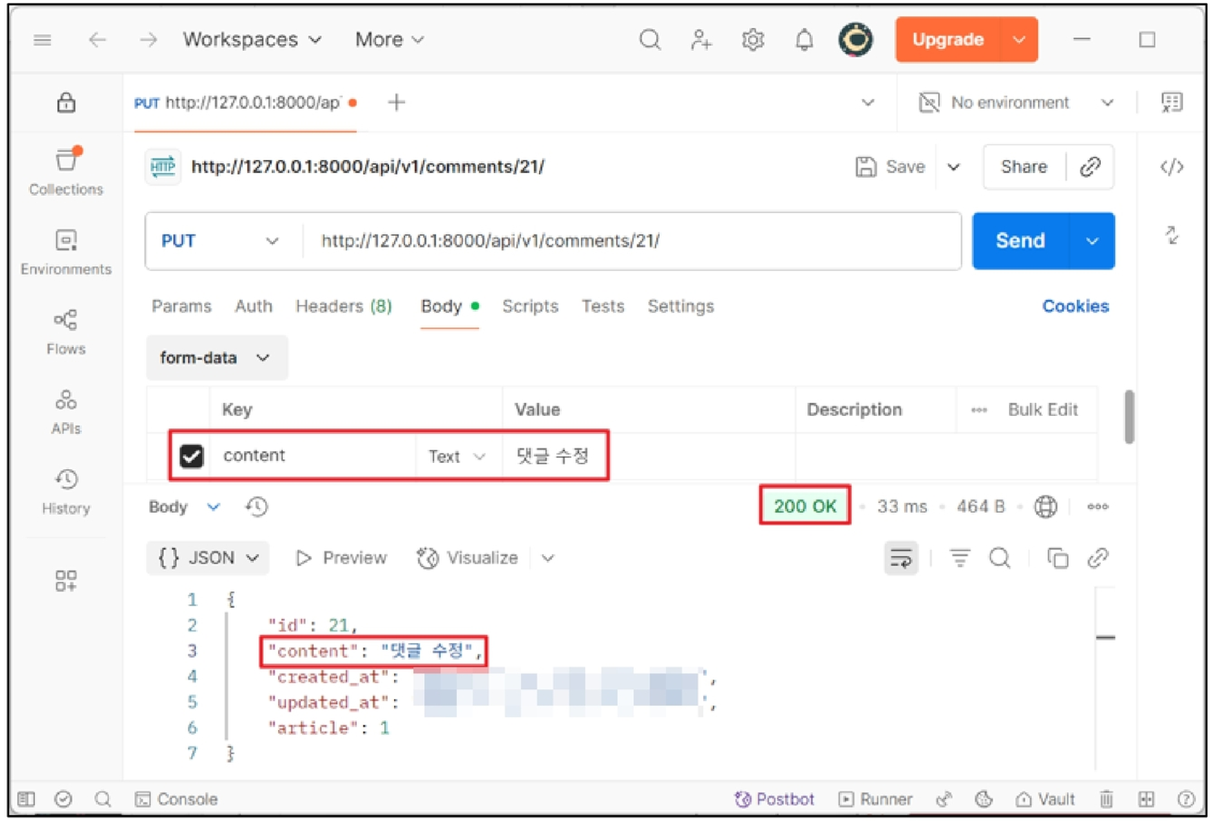
- 단일 댓글 삭제 및 수정을 위한 view 함수 작성

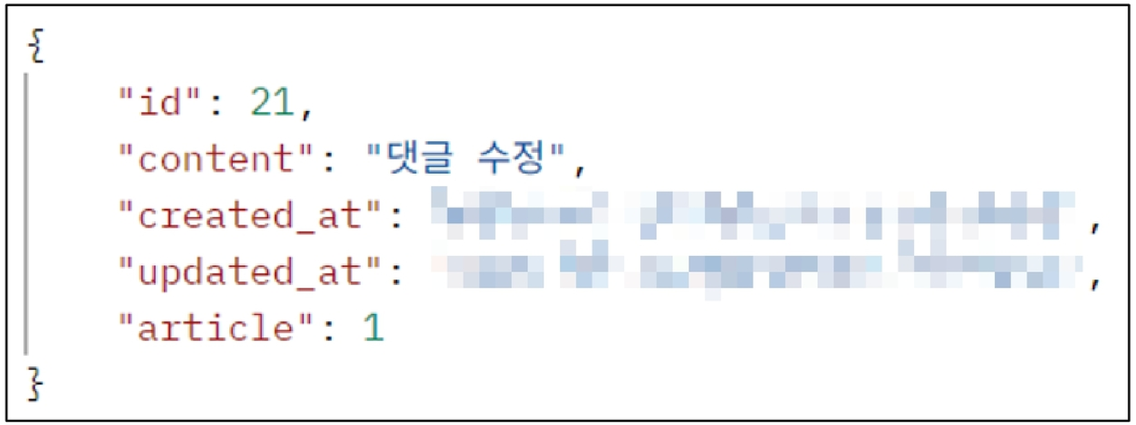
```python
# articles/views.py
@api_view(['GET', 'PUT', 'DELETE'])
def comment_detail(request, comment_pk):
    comment = Comment.objects.get(pk=comment_pk)
    if request.method == 'GET':
        serializer = CommentSerializer(comment)
        return Response(serializer.data)

    elif request.method == 'PUT':
        serializer = CommentSerializer(comment, data=request.data)
        if serializer.is_valid(raise_exception=True):
            serializer.save()
            return Response(serializer.data)

    elif request.method == 'DELETE':
        comment.delete()
        return Response(status=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
```

DELETE & PUT (2/3)

※ comment pk는 각자 상황마다 다를 수 있음

- PUT http://127.0.0.1:8000/api/v1/comments/{{ comment_pk }}/ 응답 확인



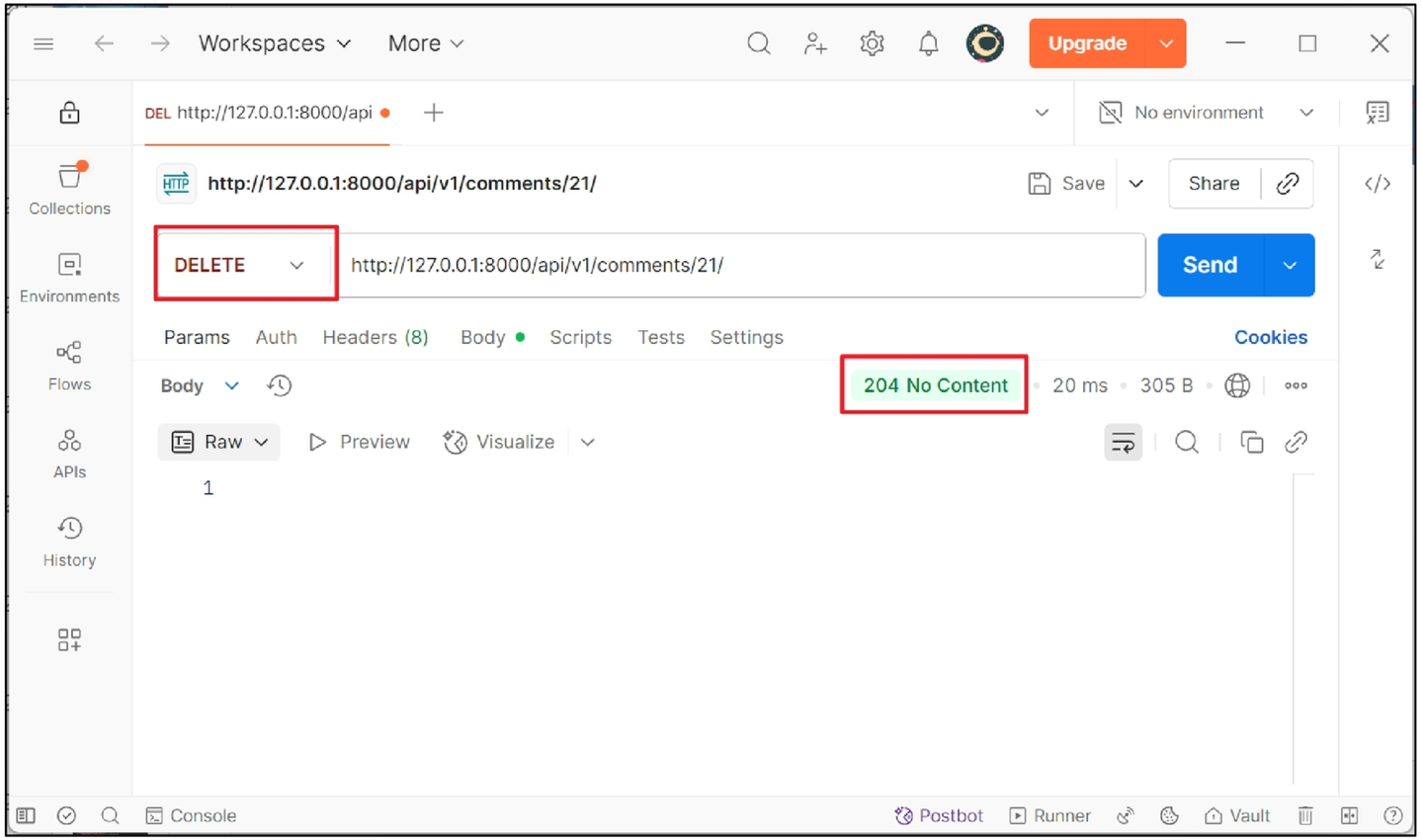


<그림7_Django_DRF 2_댓글 수정 응답 확인 POSTman>

DELETE & PUT (3/3)

※ comment pk는 각자 상황마다 다를 수 있음

- DELETE http://127.0.0.1:8000/api/v1/comments/{{ comment_pk }}/ 응답 확인



<그림8_Django_DRF 2_댓글 삭제 응답 확인 POSTman>

204 No Content

※ 상태코드 204 응답 확인

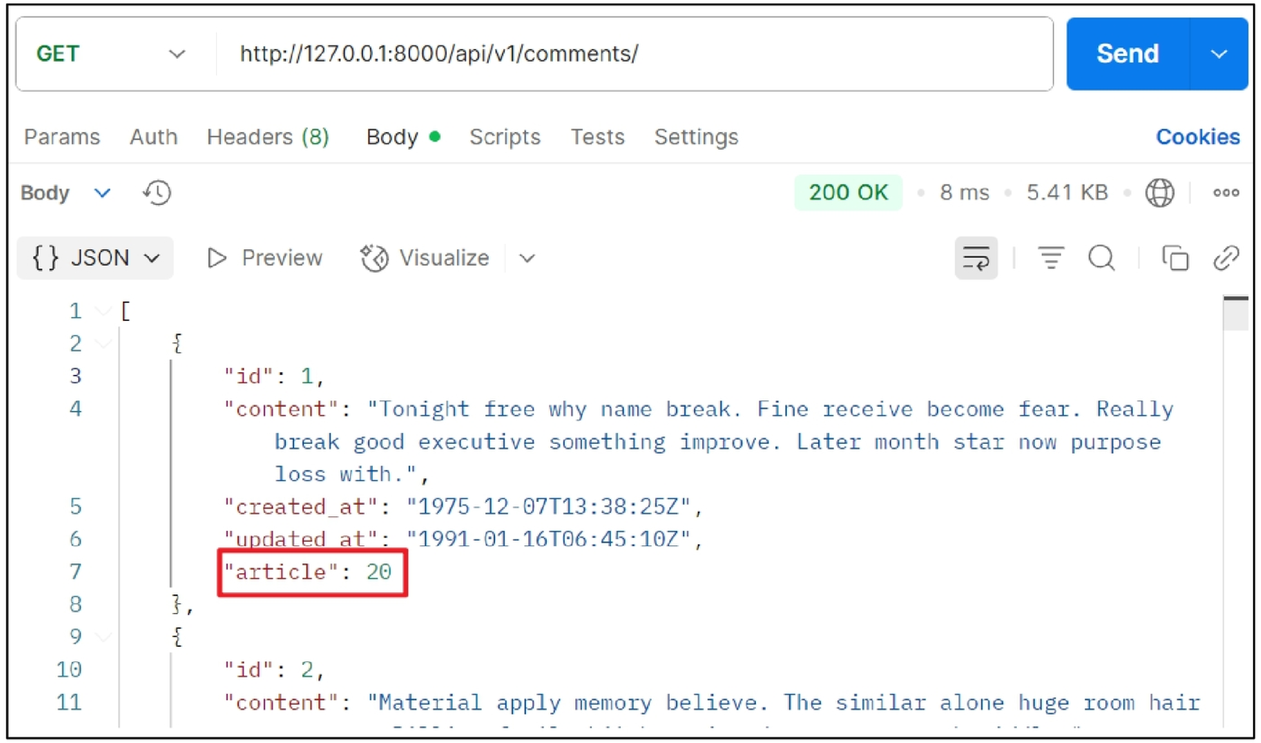
SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

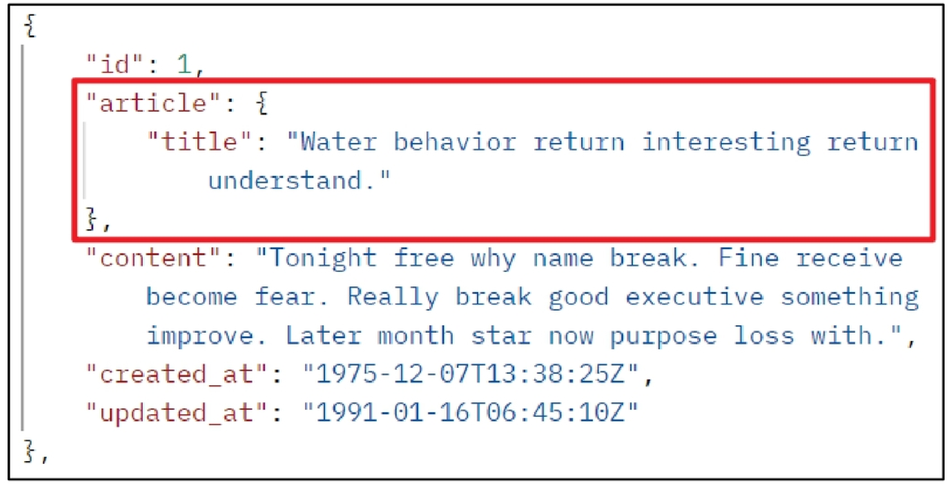
응답 데이터 재구성

댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경 (1/5)

- 댓글 목록 조회 시 게시글 번호만 제공해주는 것이 아닌 **'게시글의 제목'**까지 제공하기



<그림9_Django_DRF 2_기존 댓글 목록 조회 POSTman>



<그림10_Django_DRF 2_게시글 제목을 포함한 댓글 조회 POSTman>

댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경 (2/5)

- Comment 모델은 Article을 참조하고 있음
  - Comment가 article과 N:1 관계를 맺고 있고, DRF의 ModelSerializer는 외래 키 필드를 기본적으로 id(PrimaryKeyRelatedField)로 표현함

```
# articles/models.py
class Comment(models.Model):
    article = models.ForeignKey(Article, on_delete=models.CASCADE)
    ...
```

- CommentSerializer는 Comment의 정보를 가지고 있음
  - Comment 모델이 Article을 참조하고 있어, 그 정보를 id로 field에 제공할 수 있는 것

```
# articles/serializers.py
class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Comment
        ...
```

댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경 (3/5)

- Serializer는 DRF에서 응답 구조를 결정하는 주체
  - Serializer를 통해 어떤 필드를 포함할지 **직접 지정**하여 사용하고 있음

```
fields = ('id', 'title', 'content',)
```

  - 또한, 특정 필드를 **어떤 형식**으로 보여줄지도 지정하여 사용 할 수 있음
  - 즉, `article` 필드가 **"id가 아닌 게시글의 제목"**을 보여 주도록 지정 할 수도 있음
- **하지만, `CommentSerializer`는 `Comment`의 정보만 가지고 있을 뿐, `Article`에 대한 정보는 없음**
  - `article`의 정보를 포함하고 있고, 그 중 **`title` 필드의 정보만 반환하는** `Serializer`를 별도로 정의해야 함

```python
# articles/serializers.py
class ArticleTitleSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Article
        fields = ('title',)
```

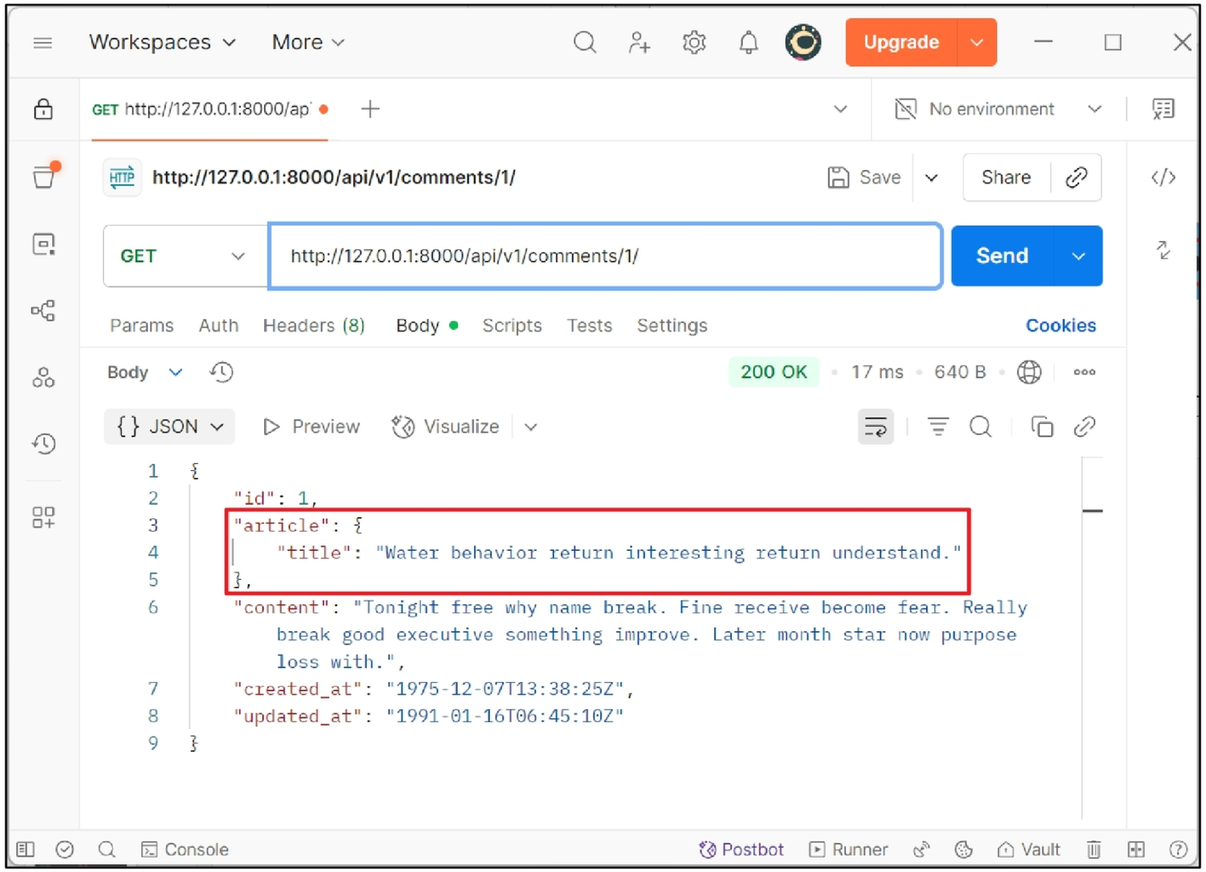
댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경 (4/5)

- ArticleTitleSerializer는 어디에 정의해야 할까?
  - CommentSerializer에서만 사용할 용도라면, 굳이 독립적으로 선언할 필요 없음
  - **코드의 응집도**를 높이고, **명확한 범위를 지정**하기 위해서 CommentSerializer 내부에 정의
- Comment 모델의 article 필드를 ArticleTitleSerializer로 재정의
  - 이제, article 필드는 게시글의 title 필드만 포함한 구조로 응답

```
# articles/serializers.py
class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class ArticleTitleSerializer(serializers.ModelSerializer):
        class Meta:
            model = Article
            fields = ('title’,)

    article = ArticleTitleSerializer(read_only=True)

    class Meta:
        model = Comment
        fields = '__all__'
        # read_only_fields = ('article’,)
```

댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경 (5/5)

- GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/comments/1/ 응답 확인



<그림11_Django_DRF 2_댓글 조회 시 게시글 출력 내역 변경>

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

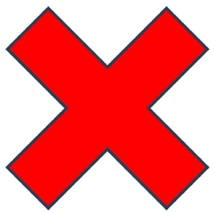
함께가요 미래로!
Enabling People

읽기 전용 필드 주의사항

읽기 전용 필드 지정 주의사항

- 특정 필드를 재정의 혹은 추가한 경우 read_only_fields는 동작하지 않음
- 이런 경우 새로운 필드에 read_only 키워드 인자로 작성해야 함

```python
# articles/serializers.py
class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class ArticleTitleSerializer(serializers.ModelSerializer):
        class Meta:
            model = Article
            fields = ('title',)

    article = ArticleTitleSerializer(read_only=True)

    class Meta:
        model = Comment
        fields = '__all__'
        # read_only_fields = ('article',)
```



read_only_fields 속성과 read_only 인자

- read_only_fields
  - 기존 외래 키 필드 값을 그대로 응답 데이터에 제공하기 위해 지정하는 경우

- read_only
  - 기존 외래 키 필드 값의 결과를 다른 값으로 덮어쓰는 경우
  - 새로운 응답 데이터 값을 제공하는 경우

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

역참조 데이터 구성

Article → Comment 간 역참조 관계를 활용한 JSON 데이터 재구성

- 아래 2가지 사항에 대한 데이터 재구성하기
  1. 단일 게시글 조회 시 **해당 게시 글에 작성된 댓글 목록**도 함께 붙여서 응답
  2. 단일 게시글 조회 시 **해당 게시 글에 작성된 댓글 개수**도 함께 붙여서 응답

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

단일 게시글 + 댓글 목록

1. 단일 게시글 + 댓글 목록 (1/2)

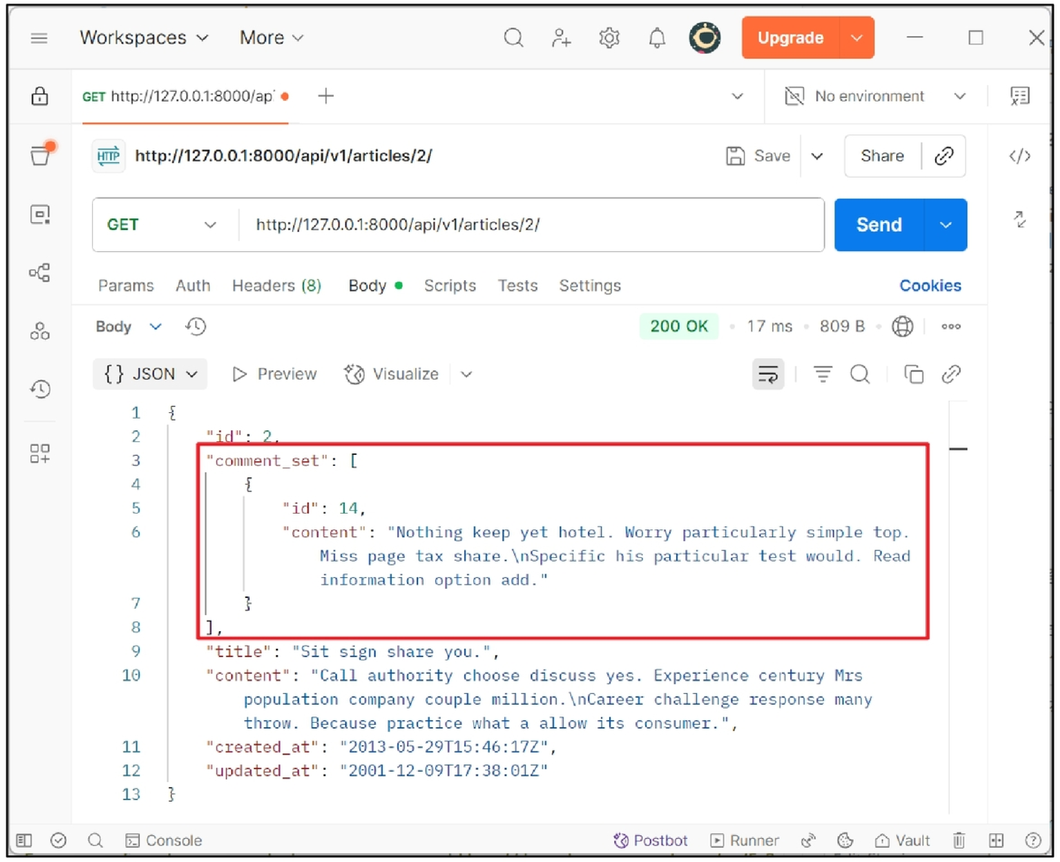
- Nested relationships (역참조 매니저 활용)
  - 모델 관계 상으로 **참조하는 대상(N)**은 **참조되는 대상(1)의 표현**에도 포함되거나 중첩될 수 있음
  - Comment가 Article에 대한 정보를 article field를 사용하여 표현하였듯,
    Article은 자신을 참조하고 있는 comment들에 대한 정보를 역참조 매니저를 통해 표현 할 수 있음

```python
class ArticleSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class CommentDetailSerializer(serializers.ModelSerializer):
        class Meta:
            model = Comment
            fields = ('id', 'content',)

    comment_set = CommentDetailSerializer(many=True, read_only=True)

    class Meta:
        model = Article
        fields = '__all__'
```

※ 필드 이름을 역참조 매니저 이름(`comment_set`)과 똑같이 작성해야 DRF가 해당 데이터를 찾아옴

1. 단일 게시글 + 댓글 목록 (2/2)

- GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/articles/2/ 응답 확인




```
"comment_set": [
    {
        "id": 14,
        "content": "Nothing keep yet hotel. Worry particularly simple top.
            Miss page tax share.\nSpecific his particular test would. Read
            information option add."
    }
],
```

<그림12_Django_DRF 2_단일 게시글과 댓글 목록 1>

단일 게시글 + 댓글 개수

단일 게시글 조회 시, 댓글 개수도 함께 제공하고 싶다면?

- 기본적으로 게시글(Article)을 조회하면 참조 중인 댓글(Comment)의 개수는 알 수 없음
  - Comment모델과의 관계는 Article.comment_set으로 연결되지만,
    댓글의 개수를 저장하는 별도 필드는 Article 모델에 정의 한 적 없기 때문
- 따라서, 댓글 수를 응답하려면, **직접 계산해서 응답에 포함**시켜야 함

View 로직 개선: annotate 사용

- View에서 Article 객체를 조회할 때 annotate를 활용해 num_of_comments 필드를 추가

※ annotate는 Django ORM 함수로, SQL의 집계 함수를 활용하여 쿼리 단계에서 데이터 가공을 수행

- View에서 Article 객체를 조회할 때 annotate를 활용해 num_of_comments 필드를 추가

- 다음과 같이 댓글 수를 세어 num_of_comments라는 필드를 추가
  - 이제 serializer.data가 반환하는, article 객체에는 num_of_comments라는 "주석(annotate) 필드"가 포함되어 있음

```python
# articles/views.py
from django.db.models import Count

@api_view(['GET', 'DELETE', 'PUT'])
def article_detail(request, article_pk):
    article = Article.objects.annotate(num_of_comments=Count('comment')).get(pk=article_pk)
```

※ Count('comment') 에서 'comment'는 Article을 참조하고 있는 모델 Comment의 소문자 표기

annotate를 사용하여 추가한 "주석 필드"를 serializer에 추가하려면?

- 단순히 `fields = '__all__'` 만으로는 annotate된 필드가 포함되지 않음
  - `annotate()`는 실제 모델 필드를 생성하지 않기 때문
  - `annotate()`는 쿼리 시점에만 존재하는 **임시 필드를 추가하는 기능**
  - 즉, `Article` 모델 클래스에는 `num_of_comments`라는 필드가 실제로 존재하지 않음
- `__all__`은 **모델의 필드 기준으로 작동**하기 때문에, annotate로 만들어진 필드는 여기에 포함되지 않음
- 이런 동적으로 계산된 필드를 응답에 포함하려면, `SerializerMethodField`를 사용할 수 있음
  (또는 `num_of_comments = serializers.IntegerField(read_only=True)`처럼 필드를 직접 선언가능)

※ `SerializerMethodField` 필드에 대한 자세한 설명은 코드 작성 후 진행

Serializer 개선: SerializerMethodField 사용 (1/2)

- `SerializerMethodField`는 **읽기 전용 필드를 커스터마이징** 하는데 사용
- 이 필드를 선언한 뒤 `get_<필드명>` 메서드를 정의하면, 해당 메서드의 반환 값이 직렬화 결과에 포함됨

```python
# articles/serializers.py
class ArticleSerializer(serializers.ModelSerializer):
    ...
    num_of_comments = serializers.SerializerMethodField()

    class Meta:
        ...
    def get_num_of_comments(self, obj):
        # obj: 지금 직렬화 중인 Article 인스턴스
        # 1. view에서 annotate로 개수를 미리 계산했다면 그 값을 사용
        if hasattr(obj, 'num_of_comments'):
            return obj.num_of_comments
        # 2. annotate 없이 들어온 경우(예: 게시글 생성 직후)에는 직접 계산
        return obj.comment_set.count()
```

Serializer 개선: SerializerMethodField 사용 (2/2)

- 이제 `serializer.data` 조회시, `get_num_of_comments` 메서드가 실행되어 `num_of_comments` 값이 자동으로 응답 할 데이터 필드에 포함되어 제공 됨
- 추가적으로 view 에서 data를 딕셔너리로 변환하거나 수정할 필요 없이, `serializer.data`를 바로 반환해도 최종 JSON 응답에 `num_of_comments` 값이 반영됨

```
num_of_comments = serializers.SerializerMethodField()
def get_num_of_comments(self, obj):
    if hasattr(obj, 'num_of_comments'):
        return obj.num_of_comments
    return obj.comment_set.count()
```

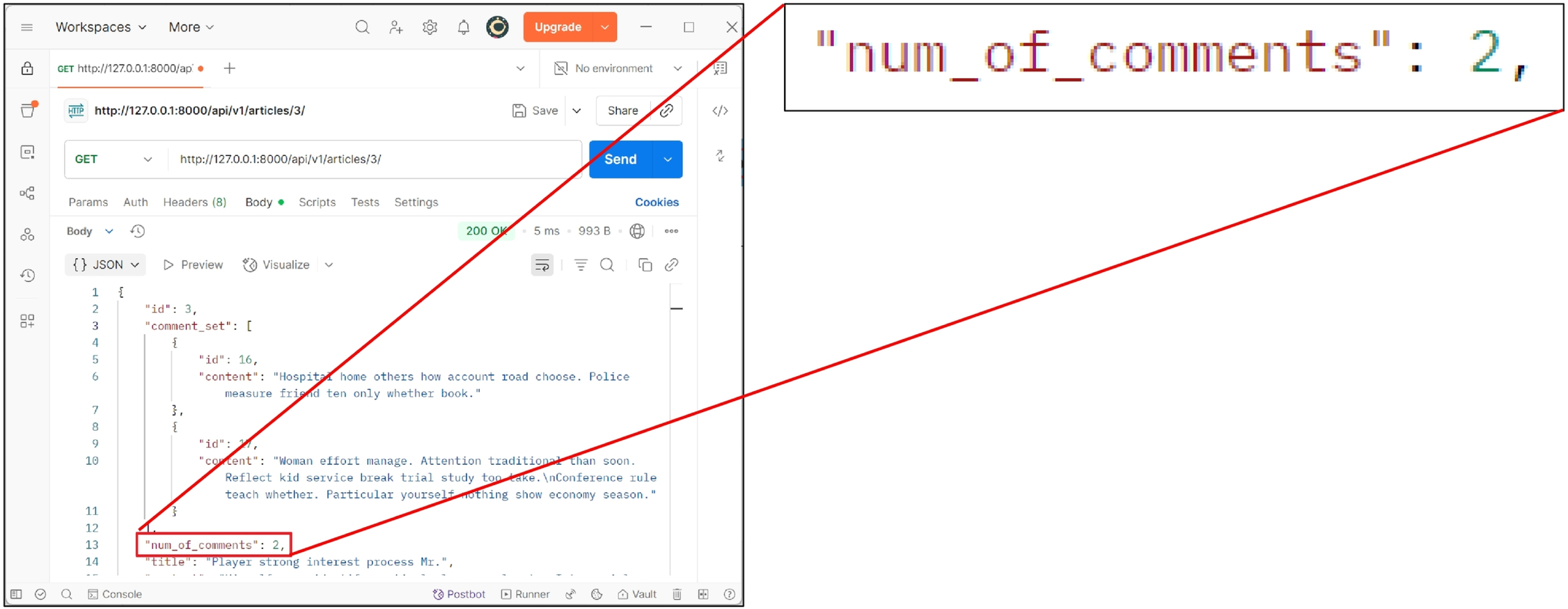
TIP

왜 `hasattr`로 먼저 확인할까?

- **같은 ArticleSerializer를 게시글 생성(POST)에서도 사용합니다.**
- **새로 만든 게시글은 annotate를 거치지 않아 `num_of_comments`가 없기 때문에, 그대로 꺼내면 AttributeError가 발생합니다.**

댓글 개수 데이터 응답 확인

- GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/articles/3/ 응답 확인



<그림13_Django_DRF 2_댓글 개수 데이터 응답 확인>

SerializerMethodField

SerializerMethodField란?

SerializerMethodField

Serializer에서 추가적인 데이터
가공을 하고 싶을 때 사용

예를 들어, 특정 필드 값을 조합해 새로운 문자열 필드를 만들거나,
부가적인 계산 (비율, 합계, 평균)을 하는 경우에 활용할 수 있습니다!

SerializerMethodField 동작 원리 (1/2)

- SerializerMethodField를 Serializer 클래스 내에서 필드로 선언하면, DRF는 get_<필드명>이라는 이름을 가진 메서드를 자동으로 찾음
- 예를 들어, full_name = serializers.SerializerMethodField()라고 선언하면, DRF는 get_full_name(self, obj) 메서드를 찾아 해당 값을 직렬화 결과에 넣어 줌

```python
class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
    full_name = serializers.SerializerMethodField()

    class Meta:
        model = User
        fields = ('id', 'username', 'full_name', 'email',)

    def get_full_name(self, obj):
        return f'{obj.first_name} {obj.last_name}'
```

SerializerMethodField 동작 원리 (2/2)

- obj는 현재 직렬화 중인 모델 인스턴스이며, 이 메서드에서 obj의 속성이나 annotate된 필드를 활용해 새 값을 만들 수 있음

```python
class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
    full_name = serializers.SerializerMethodField()

    class Meta:
        model = User
        fields = ('id', 'username', 'full_name', 'email',)

    def get_full_name(self, obj):
        return f'{obj.first_name} {obj.last_name}'
```

SerializerMethodField 주의사항

- **읽기 전용**
- 생성(POST), 수정(PUT) 요청 시에는 사용되지 않음
- get_ 메서드는 반드시 (self, obj) 형태로 정의해야 하며, obj는 현재 직렬화 중인 모델 인스턴스를 의미
- get_ 메서드 안에서 obj에 없을 수도 있는 속성(annotate 결과 등)을 사용할 때는 `hasattr`로 먼저 확인

```python
class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
    full_name = serializers.SerializerMethodField()

    class Meta:
        model = User
        fields = ('id', 'username', 'full_name', 'email',)

    def get_full_name(self, obj):
        return f'{obj.first_name} {obj.last_name}'
```

SerializerMethodField 사용 목적

- 유연성
  - 다양한 계산 로직을 손쉽게 추가 가능
- 가독성
  - 데이터 변환 과정을 Serializer 내부 메서드로 명확히 분리
- 유지보수성
  - 표현(응답 모양)과 관련된 가공은 Serializer에 모아 관리할 수 있음
- 일관성
  - view에서 별도로 data 수정 없이도 직렬화 결과를 제어

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

역참조 데이터 구성 참고

역참조 매니저 활용 참고

※ 만약, 역참조 매니저명을 변경하였다면, Serializer에서도 변경하여야 함

```python
# articles/models.py
class Comment(models.Model):
    article = models.ForeignKey(Article, on_delete=models.CASCADE, related_name='comments')
    ...
```

```python
class ArticleSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class CommentDetailSerializer(serializers.ModelSerializer):
        ...

    comments = CommentDetailSerializer(many=True, read_only=True)
    ...
```

```
"id": 2,
'comments": [
    {
        "id": 14,
        "content": "Nothing keep yet hotel. Worry particularly simple top.
            Miss page tax share.\nSpecific his particular test would. Read
            information option add."
    }
],
```

annotate 활용 참고

※ 만약, 역참조 매니저명을 변경하였다면, annotate에서도 변경하여야 함

```
# articles/models.py

class Comment(models.Model):
    article = models.ForeignKey(Article, on_delete=models.CASCADE, related_name='comments')
    ...
```

```
# articles/views.py

@api_view(['GET', 'DELETE', 'PUT'])
def article_detail(request, article_pk):
    article = Article.objects.annotate(num_of_comments=Count('comments')).get(pk=article_pk)
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

API 문서화

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

OpenAPI Specification

API 문서화

OpenAPI Specification

OAS

RESTful API를 설명하고 시각화하는 표준화된 방법

- API에 대한 세부사항을 기술할 수 있는 공식 표준

RESTful API를 설명하고 시각화하는 표준화된 방법

<그림14_Django_DRF 2_Swagger 로고>

<그림15_Django_DRF 2_Redoc 로고>

OAS 기반 API에 대한 문서를 생성하는 데

도움을 주는 오픈소스 프레임워크

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

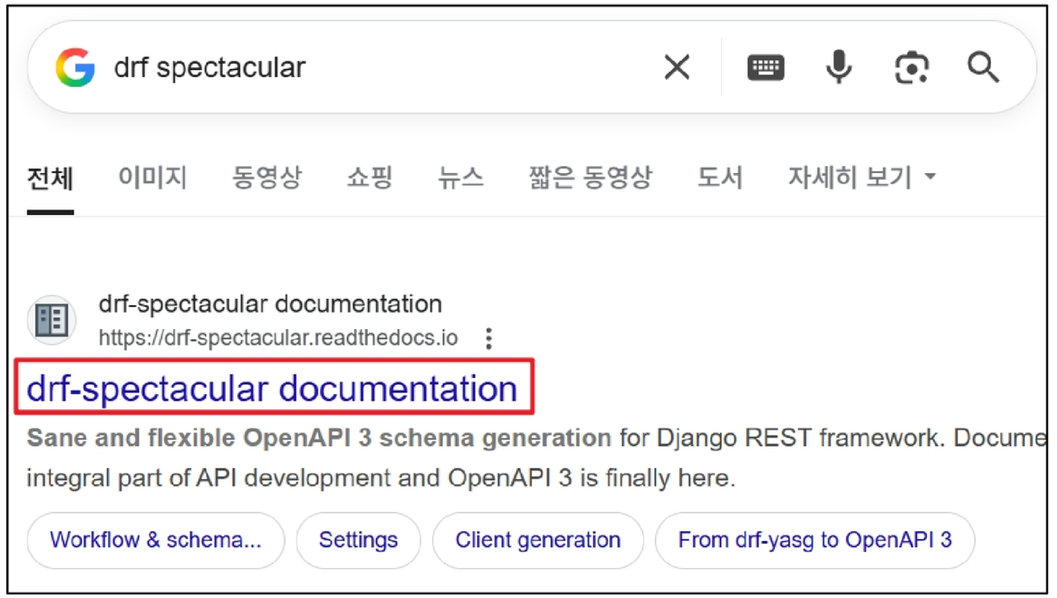
문서화 활용

drf-spectacular 라이브러리 (1/4)

- DRF 위한 OpenAPI 3.0 구조 생성을 도와주는 라이브러리
- 설치 및 등록

```
$ pip install drf-spectacular
```

```
# settings.py

INSTALLED_APPS = [
    …,
    'drf_spectacular',
    …,
]
```



<그림16_Django_DRF 2_DRF Spectarular 공식 문서>

※ DRF Spectacular 공식 문서 참고 필수!

drf-spectacular 라이브러리 (2/4)

- 관련 설정 코드 입력 (OpenAPI 구조 자동 생성 코드)

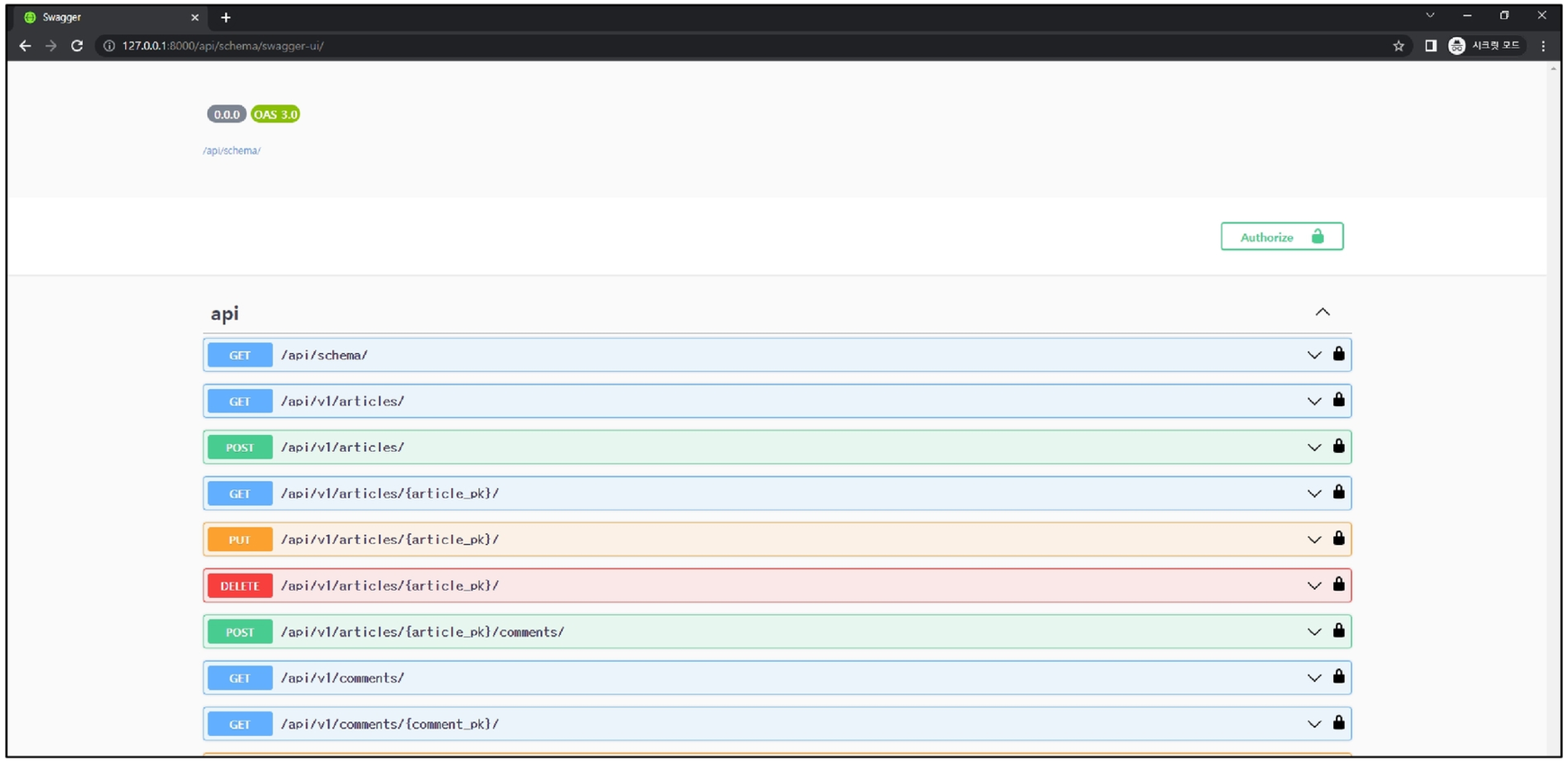
```
# settings.py

REST_FRAMEWORK = {
    # YOUR SETTINGS
    'DEFAULT_SCHEMA_CLASS': 'drf_spectacular.openapi.AutoSchema',
}
```

- swagger, redoc 페이지 제공을 위한 url 작성

```
# drf/urls.py
from drf_spectacular.views import SpectacularAPIView, SpectacularRedocView, SpectacularSwaggerView

urlpatterns = [
    ...,
    path('api/schema/', SpectacularAPIView.as_view(), name='schema'),
    path('api/schema/swagger-ui/', SpectacularSwaggerView.as_view(url_name='schema'), name='swagger-ui'),
    path('api/schema/redoc/', SpectacularRedocView.as_view(url_name='schema'), name='redoc'),
]
```

drf-spectacular 라이브러리 (3/4)

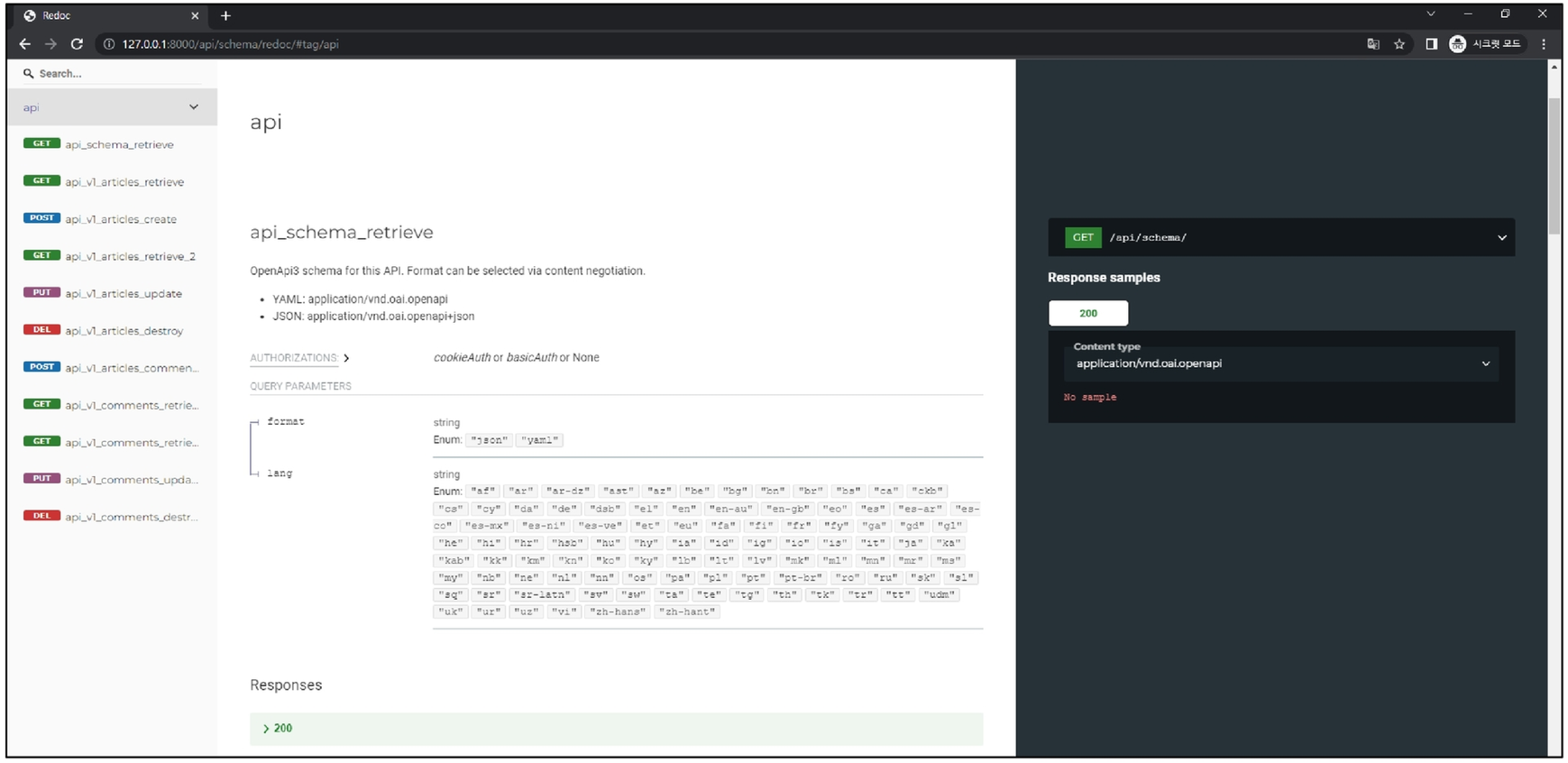
- http://127.0.0.1:8000/api/schema/swagger-ui/ 페이지 확인



<그림17_Django_DRF 2_swagger ui 화면>

drf-spectacular 라이브러리 (4/4)

- http://127.0.0.1:8000/api/schema/redoc/ 페이지 확인



<그림18_Django_DRF 2_redoc 화면>

"설계 우선" 접근법

- OAS의 핵심 이점
- API를 먼저 설계하고 명세를 작성한 후, 이를 기반으로 코드를 구현하는 방식
- API의 일관성을 유지하고, API 사용자는 더 쉽게 API를 이해하고 사용할 수 있음
- 또한, OAS를 사용하면 API가 어떻게 작동하는지를 시각적으로 보여주는 문서를 생성할 수 있으며, 이는 API를 이해하고 테스트하는 데 매우 유용

➢이런 목적으로 사용되는 도구가 Swagger-UI 또는 ReDoc

※ OAS는 설계를 먼저 하는 방식(Design First)에도, 코드에서 문서를 만드는 방식(Code First)에도 쓰입니다. 오늘 사용한 drf-spectacular는 Code First 방식입니다.

참고

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

올바르게 404 응답하기

HTTP Response Shortcuts

Django shortcuts functions

render()

redirect()

get_object_or_404()

get_list_or_404()

HTTP Response Shortcuts

get_object_or_404()

모델 manager objects에서 get()을 호출하지만,
해당 객체가 없을 땐 기존 DoesNotExist 예외 대신
Http404를 raise 함

get_object_or_404 적용 예시

```python
# articles/views.py
article = Article.objects.get(pk=article_pk)
comment = Comment.objects.get(pk=comment_pk)
```

- 기존 작성 방식
  - 조회 대상이 없는 경우, 500 Server Error 반환

```python
# articles/views.py

from django.shortcuts import get_object_or_404

article = get_object_or_404(Article, pk=article_pk)
article = get_object_or_404(
    Article.objects.annotate(num_of_comments=Count('comment')),
    pk=article_pk,
)
comment = get_object_or_404(Comment, pk=comment_pk)
```

- get_object_or_404 적용
  - 조회 대상이 없는 경우, 404 Not Found 반환

HTTP Response Shortcuts

get_list_or_404()

모델 manager objects에서 `filter()`의 결과를 반환하고,
해당 객체 목록이 없을 땐 `Http404`를 `raise` 함

get_list_or_404 적용 예시

```python
# articles/views.py

articles = Article.objects.all()
comments = Comment.objects.all()
```

- 기존 작성 방식
  - 조회 대상 목록이 없어도, 200 OK 반환

```python
# articles/views.py

from django.shortcuts import get_list_or_404

articles = get_list_or_404(Article)
comments = get_list_or_404(Comment)
```

- get_list_or_404 적용
  - 조회 대상이 없는 경우, 404 Not Found 반환

TIP

- **전체 목록 조회에서 결과가 없으면 `200 + []`가 일반적입니다.**
- **`get_list_or_404()`는 "이 조건의 데이터는 반드시 있어야 하는 상황" (예: 존재하지 않는 게시글의 댓글 목록 요청)에 사용합니다.**

왜 사용해야 할까?

- **`get_object_or_404()`를 사용하지 않은 경우**
  - 클라이언트에게 “서버에 오류가 발생하여 요청을 수행할 수 없다”라는 원인이 정확하지 않은 에러를 제공한 경우, 클라이언트의 요청이 올바르지 않았음에도 서버의 문제로 오해할 수 있음
- **`get_list_or_404()`를 사용하지 않은 경우**
  - 조건에 맞는 데이터가 하나도 없는데도 단순히 “빈 리스트를 반환”하면, 클라이언트는 요청이 올바르지 않았는지, 아니면 진짜 데이터가 없는 건지 명확하게 판단하기 어려움
- **적절한 예외 처리를 통해 클라이언트에게 보다 정확한 에러 현황을 전달**하는 것은 매우 중요한 개발 요소임
  - 조건에 맞는 객체가 하나도 없을 경우, 명확하게 404 응답을 반환해야 함
  - 이를 통해, **클라이언트에게 “해당 조건에 맞는 리소스가 존재하지 않는다”**는 정확한 상황을 전달할 수 있음

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

View와 Serializer의 역할

View와 Serializer

- view나 queryset 로직에서는 비즈니스 로직(데이터 가공, annotate, 필터링)을 처리
- serializer는 그 결과물을 직렬화하는 역할에 집중하는 것이 일반적인 권장사항

- 복잡한 query나 로직은 View 함수에서 진행
  - 여러 모델을 조인하거나 복잡한 집계가 필요한 경우 View 함수에서 처리
  - 필요한 경우 View 함수에서 `select_related()`나 `prefetch_related()`를 사용하여 query를 최적화

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

DRF 학습 이유

왜 DRF를 배웠을까?

- **백엔드와 프론트엔드의 분리 경험**
  - 기존 Django 템플릿 기반의 서버 렌더링 방식을 벗어나,
    백엔드(데이터·로직)와 프론트엔드(UI)를 명확히 분리하는 패턴을 간접적으로 체험

- **표준화된 API 구축 역량 확보**
  - DRF를 통해 RESTful API를 손쉽게 만들고 관리하는 방법을 학습했는데,
    이는 다양한 클라이언트(웹, 모바일 앱, 외부 서비스)와 연동하는 데 필수적인 능력

- **프론트엔드 기술과의 연결 고리**
  - 앞으로 학습할 Javascript 및 Vue는 주로 API를 통해 데이터를 받아와 화면을 구성함
  - DRF로 구축한 일관된 API는 Vue 등 프론트엔드 프레임워크와 매끄럽게 호환됨

실습

DRF with N:1 Relation

- 2946. 도서 관리 API 만들기 - 도서 리뷰 모델 정의
- 2948~2952. 충전소 관리 API 서비스 만들기
- 3067. DRF 서버에 POSTman으로 요청 보내기
- 3068. DRF에서 CRUD 구현하기

역참조 데이터 구성

- 2947. 도서 관리 API 만들기 - 제공 정보 개선
- 3069. DRF에서 1:N 모델 구축하기

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

1 다음 중 댓글(Comment)이 게시글(Article)과 N:1 관계를 나타내는 모델 필드 정의는?

```
a) article = models.OneToOneField(Article, ...)
b) article = models.ManyToManyField(Article)
c) article = models.ForeignKey(
        Article, on_delete=models.CASCADE
   )
d) article = models.TextField()
```

2 CommentSerializer에서 article 필드를 title만 출력하도록 커스터마이징하려면 어떤 구조가 적절한가?

```
a) article = serializers.StringRelatedField()
b) article = ArticleSerializer()
c) article = serializers.PrimaryKeyRelatedField(
        read_only=True
    )
d) article = 사용자 정의 Serializer(
        read_only=True
    )
```

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

3 read_only_fields에 대한 설명으로 올바른 것은?

a) 유효성 검사에 반드시 포함되어야 한다
b) 클라이언트 입력값에 따라 값이 저장된다
c) 응답에는 포함되지 않는다
d) 생성 및 수정 요청 모두에서 입력을 허용하지 않는다

4 다음 중 SerializerMethodField에 대한 설명으로 올바른 것은?

a) 사용자 입력을 받아 저장하는 필드이다
b) 실제 모델 필드가 반드시 존재해야 한다
c) 응답용 계산 데이터를 포함할 수 있다
d) Meta 클래스의 fields에 포함할 수 없다

5 annotate()를 사용하는 목적은 무엇인가?

a) 모델을 생성하기 위해
b) 쿼리 결과에 계산된 필드를 추가하기 위해
c) URL을 라우팅하기 위해
d) serializer를 초기화하기 위해

6 다음 중 Count('comment')에서 'comment'는 무엇을 의미하는가?

a) 댓글의 모델명
b) ForeignKey 필드명
c) 역참조할 때 사용하는 이름 (기본값: 소문자 모델명)
d) serializer의 필드 이름

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

7 get_object_or_404()를 사용하는 이유로 적절한 것은?

a) 무조건 200 OK 응답을 보장하기 위해

b) 모델 객체가 없을 때 404로 처리하기 위해

c) 클라이언트가 보낸 데이터의 유효성을 검사하기 위해

d) 여러 객체를 한 번에 반환하기 위해

8 get_list_or_404()의 특징으로 옳지 않은 것은?

a) 조건에 맞는 객체가 없으면 404 응답을 반환한다

b) 내부적으로 filter()를 사용한다

c) 항상 빈 리스트를 반환한다

d) 목록 응답에서도 404 처리를 적용할 수 있다

9 다음 중 SerializerMethodField의 특징으로 적절하지 않은 것은?

a) 읽기 전용 필드이다

b) get_<필드명>() 형태의 메서드가 필요하다

c) annotate 없이도 모델 필드처럼 저장된다

d) 응답 데이터에 동적으로 생성된 값을 추가할 수 있다

10 다음 중 읽기 전용 필드를 정의하는 방식으로 옳은 것은?

a) `title = serializers.CharField(read_only=True)`

b) `read_only_fields = ('title')`

c) `fields = ['id'], read_only = True`

d) `fields = '__all__', required=False`

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

11 다음 코드 실행 결과로 올바른 응답 형태는?

```
class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class ArticleTitleSerializer(serializers.ModelSerializer):
        class Meta:
            model = Article
            fields = ('title',)

    article = ArticleTitleSerializer(read_only=True)

    class Meta:
        model = Comment
        fields = '__all__'
```

a) "article": { "title": "..." }

b) "article": { "id": 3 }

c) "article": 3

d) "article": "게시글 제목"

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

12 다음 코드에서 유효성 검사 오류가 발생하는 원인은?

```python
@api_view(['POST'])
def comment_create(request, article_pk):
    serializer = CommentSerializer(data=request.data)
    if serializer.is_valid(raise_exception=True):
        serializer.save()
        return Response(serializer.data, status=201)
```

a) article 필드가 read_only로 되어 있어서

b) article 값을 클라이언트가 누락했기 때문에

c) article을 serializer.save()에 전달하지 않았기 때문에

d) CommentSerializer가 존재하지 않기 때문에

13 다음 코드에서 get_object_or_404를 사용하는 목적은?

```python
article = get_object_or_404(Article, pk=article_pk)
```

a) article이 존재하지 않으면 빈 리스트를 반환하기 위해

b) 존재하지 않는 article에 대한 요청을 404로 응답하기 위해

c) article이 없을 경우 자동으로 500 오류를 발생시키기 위해

d) article 모델을 serializer에 자동 등록하기 위해

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

14 다음 serializer 정의에 대한 설명으로 옳은 것은?

```python
class ArticleSerializer(serializers.ModelSerializer):
    num_of_comments = serializers.SerializerMethodField()

    class Meta:
        model = Article
        fields = '__all__'

    def get_num_of_comments(self, obj):
        return obj.num_of_comments
```

a) num_of_comments는 모델 필드로 저장된다.

b) annotate() 없이도 항상 응답에 포함된다.

c) view에서 annotate가 누락되면 오류가 발생할 수 있다.

d) SerializerMethodField는 클라이언트로부터 입력을 받는다

15 다음 코드 실행 결과로 올바른 설명은?

(단, Comment 모델에서 related_name='comments'로 설정된 경우)

```python
Article.objects.annotate(
    num_of_comments=Count('comments')
)
```

a) 댓글 개수를 계산할 수 없다

b) annotate된 필드는 serializer에 자동으로 포함된다

c) Article 모델의 필드가 추가된다

d) num_of_comments 필드는 쿼리 결과에만 존재한다

확인 문제

정답 및 해설

1) c) `article = models.ForeignKey(Article, on_delete=models.CASCADE)`
2) d) `article = 사용자 정의 Serializer(read_only=True)` 3) d) 생성 및 수정 요청 모두에서 입력을 허용하지 않는다.
4) c) 응답용 계산 데이터를 포함할 수 있다 5) b) 쿼리 결과에 계산된 필드를 추가하기 위해 6) c) 역참조 매니저 이름

1. ForeignKey는 다대일(N:1) 관계를 정의하는 Django 모델 필드입니다. 댓글 여러 개가 하나의 게시글을 참조할 수 있어야 하므로 ForeignKey가 적절합니다. a, b는 각각 1:1, M:N 관계를 나타냅니다.
2. 게시글 전체가 아니라 title만 응답에 포함하려면, article 필드를 사용자 정의 중첩 serializer로 덮어써야 하며, 입력이 아니라 출력만 원하므로 read_only=True로 설정해야 합니다.
3. read_only_fields에 포함된 필드는 POST나 PUT 요청 시 클라이언트가 값을 제공해도 무시되며, 응답에만 포함됩니다. 생성과 수정 모두에 대해 입력이 금지됩니다.
4. SerializerMethodField는 모델에 없는 필드를 응답 결과에 포함시킬 때 사용합니다. 예: 댓글 수, 비율 계산, 이름 합치기 등. 입력용 필드가 아니며, get_<필드명>() 메서드로 동작합니다.
5. annotate()는 SQL의 집계 함수처럼, 쿼리 결과에 Count, Sum, Avg 등을 통해 임시 필드를 추가합니다. 이를 serializer에서 가공하거나 응답에 포함할 수 있습니다.
6. `comment`는 Article에서 Comment를 거꾸로 조회할 때 쓰는 이름으로, 기본값은 소문자 모델명입니다. (매니저 이름인 `comment_set`과 다름에 주의) related_name을 지정하면 둘 다 그 이름으로 바뀝니다.

확인 문제

정답 및 해설

7) b) 모델 객체가 없을 때 404로 처리하기 위해 8) c) 항상 빈 리스트를 반환한다 9) c) annotate 없이도 모델 필드처럼 저장된다
10) a) title = serializers.CharField(read_only=True) 11) a) "article": { "title": "..." }
12) c) article을 serializer.save()에 전달하지 않았기 때문에

7. get_object_or_404()는 객체가 존재하지 않을 경우 Http404를 발생시킵니다. 이를 통해 API는 500 오류가 아닌, 클라이언트가 이해할 수 있는 404 상태 코드를 반환할 수 있습니다.
8. get_list_or_404()는 filter() 결과가 비어 있을 경우,빈 리스트가 아닌 404 예외를 발생시킵니다. → 클라이언트는 리소스가 없음을 명확하게 인식할 수 있습니다.
9. SerializerMethodField는 읽기 전용이며, 모델 필드처럼 저장되거나 DB에 존재하는 값이 아닙니다. view나 다른 로직에서 annotate를 통해 값을 제공하거나, 메서드 내부에서 계산해 반환해야 합니다. → annotate 없이 그대로 참조하면 오류가 납니다.
10. read_only_fields는 Meta에서 필드명 나열 방식이고, 필드를 명시적으로 정의했다면 직접 read_only=True를 설정해야 합니다. 특히 커스텀 필드나 중첩 serializer에서 이 방식이 필요합니다.
11. article 필드를 중첩 serializer(ArticleTitleSerializer)로 재정의했기 때문에, 응답 결과에서 article은 숫자가 아닌 JSON 객체로 출력됩니다. 이 객체에는 'title' 필드만 포함되도록 설정했으므로 → { "title": "..." } 형태로 응답됩니다.
12. Comment 모델의 필수 필드인 article은 read_only_fields로 지정되어 있어, 클라이언트 요청에서는 입력되지 않습니다. 따라서 view에서 serializer.save(article=article)처럼 명시적으로 값을 넘겨주지 않으면 누락된 필드 오류가 발생합니다.

확인 문제

정답 및 해설

13) b) 존재하지 않는 article에 대한 요청을 404로 응답하기 위해
14) c) view에서 annotate가 누락되면 오류가 발생할 수 있다
15) d) num_of_comments 필드는 쿼리 결과에만 존재한다

13. get_object_or_404()는 get()처럼 객체를 가져오되, 대상이 없을 경우 Http404 예외를 발생시켜 → 클라이언트에게 명확한 "리소스를 찾을 수 없음(404)" 상태를 전달합니다. 따라서 서버 오류(500)가 아닌 정확한 응답 처리를 위한 도구입니다.

14. num_of_comments = serializers.SerializerMethodField()는 응답 시 get_num_of_comments() 메서드를 호출해 값을 반환합니다. 그 안에서 obj.num_of_comments를 참조하는데, 이는 annotate로 추가한 필드이기 때문에 → view에서 annotate(num_of_comments=Count(...))를 하지 않으면 → 해당 속성이 없다는 AttributeError가 발생합니다.

15. annotate로 추가된 필드는 모델 정의에는 존재하지 않고, 쿼리 결과에만 임시로 붙는 필드입니다. → 저장되지 않으며, serializer에서 사용하려면 SerializerMethodField를 통해 수동으로 포함해야 합니다.

활동 정리

핵심 키워드

개념	설명	예시
ForeignKey	다른 모델을 참조하여 관계를 설정하는 필드	article = models.ForeignKey(Article, ...)
역참조 (related name)	참조된 모델에서 역으로 연결된 데이터를 조회할 수 있게 하는 속성	article.comment_set, related_name='comments'
read_only_fields	클라이언트가 수정할 수 없는 필드, 응답에만 포함됨	read_only_fields = ('article',)
SerializerMethodField	메서드를 통해 응답용 필드를 생성하는 읽기 전용 필드	num_of_comments = SerializerMethodField()
annotate	쿼리 단계에서 집계 계산 필드를 동적으로 생성하는 ORM 함수	annotate(num_of_comments=Count('comment'))
get_object_or_404	객체가 없을 경우 404 예외를 발생시키는 함수	get_object_or_404(Article, pk=1)
get_list_or_404	필터 결과가 비어 있으면 404 예외를 발생시키는 함수	get_list_or_404(Comment, article=article)

<표2_Django_DRF 2_핵심 키워드>

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 댓글과 게시글 사이의 N:1 관계는 ForeignKey로 정의되며, DRF의 ModelSerializer는 외래 키 필드를 기본적으로 id(PrimaryKeyRelatedField)로 표현함
- 응답을 사람이 이해하기 쉬운 구조로 바꾸기 위해,중첩 serializer를 활용해 title과 같은 필드를 직접 추출해 표현할 수 있습니다.
- 읽기 전용 필드(read_only_fields)는 클라이언트가 수정할 수 없는 값을 응답에만 포함시킬 때 사용하며,view 함수에서 .save(article=...)처럼 직접 할당이 필요합니다.
- 쿼리 시점에서 annotate를 사용하면, 예를 들어 댓글 수처럼 계산된 필드를 SerializerMethodField를 통해 응답에 포함할 수 있습니다.
- 객체나 목록이 존재하지 않을 경우 적절한 404 응답을 반환하도록 get_object_or_404, get_list_or_404를 활용해 API 응답의 명확성을 유지할 수 있습니다.
- View에서는 데이터를 준비하고, Serializer는 이를 가공하고 표현합니다.
  → 복잡한 집계와 쿼리 조작은 View에서, 표현 형식 제어는 Serializer에서 담당합니다.

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- 치킨집 하나에는 리뷰가 수십 개 달리지만, 리뷰 하나는 반드시 한 가게에만 속해요.

- 가게와 리뷰는 1:N(일대다) 관계를 가집니다.
- 리뷰 쪽에 {{ ForeignKey }}를 두어 "이 리뷰는 어느 가게의 것인지"를 기록합니다.
- 리뷰를 작성할 때 어느 가게의 리뷰인지는 주소(URL)로 정해지므로, {{ read_only_fields }}로 클라이언트가 직접 바꾸지 못하게 보호할 수 있어요.
- 가게 상세 정보를 조회할 때 {{ 역참조 }}를 활용해 그 가게의 리뷰 목록을 함께 보여줄 수 있어요.
- {{ SerializerMethodField }}로 가공된 데이터(예: 총 리뷰 수)를 함께 제공할 수도 있습니다.

- DRF는 모델 간 관계를 쉽게 표현할 수 있게 도와주고, 읽기 전용 필드와 커스텀 필드로 API의 안정성과 표현력을 높일 수 있습니다.

활동 정리

배달 앱에서 여러 사용자가 여러 음식점을 즐겨찾기 등록한다고 생각해 봅시다!

- 예를 들어, 사용자 A는 치킨집과 피자집을, 사용자 B는 피자집과 분식집을 등록할 수 있어요.

1. 사용자와 음식점은 M:N(다대다) 관계를 가집니다.
2. UserFavoriteStore와 같은 {{ 중개 모델 }}을 만들어 관계를 정의하고,
3. DRF를 통해 즐겨찾기 목록 조회, 새 즐겨찾기 추가 기능을 구현합니다.
4. {{ read_only_fields }}를 활용해, 클라이언트가 직접 바꾸면 안 되는 값(예: 등록 시간)을 보호할 수 있어요.
5. {{ SerializerMethodField }}로 가공된 데이터(예: 총 즐겨찾기 수)를 함께 제공할 수도 있습니다

- DRF는 모델 간 복잡한 관계도 쉽게 표현할 수 있게 도와줍니다.
- 중간 테이블을 통한 M:N 구조도 깔끔하게 직렬화할 수 있고,
- 읽기 전용 필드와 커스텀 필드를 통해 API의 안정성과 표현력을 높일 수 있습니다

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

감사합니다